

齐鲁工业大学《通信原理》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、判断正误题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、AM 调幅信号频谱含有载频、上边带、下边带。（ ）
- 2、通信系统的性能指标分为有效性、可靠性、适应性、经济性、保密性、标准性和维护便利性。（ ）
- 3、通信的一般定义是指人类利用自身所掌握的各种技术手段，克服空间的限制，完成不同地点之间的信息传递与交换。（ ）
- 4、信号没有经过调制而直接送到信道中传输的通信方式，我们称之为基带传输。（ ）
- 5、ASK、FSK、PSK 和 DPSK 四种信号，ASK 是非等幅信号，FSK 信号的频带最宽。（ ）
- 6、信道分为狭义信道和广义信道。（ ）
- 7、有效性信息传递的速度，即在给定的信道内，单位时间内传输的信息量的多少。（ ）
- 8、数字复接器完成数字复接功能的设备。（ ）
- 9、时分多分复用按照信号占用不同的时间位置来分割信号。各信号在时域上是分开的，而在频域上是混叠在一起的。（ ）
- 10、数字分接完成数字分接功能的设备。（ ）

二、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、（ ）是指在接收端的基带信号中提取码元定时信息的过程。
A、位同步
B、帧同步
C、群同步
D、载波同步
- 2、（ ）按照频率来分割信号，各信号在频域上是分开的，而在时域上是混叠在一起的
A、模拟电路多分复用技术
B、数字复接技术
C、时分多路复用原理

D、频分多路复用

3、编码信道分为有记忆信道和（ ）

A、变参信道

B、无记忆信道

C、无线信道

D、调制信道

4、模拟信号数字化的三个步骤： 抽样、（ ）和编码

A、量化 B、抽样

C、编码 D、采样

5、在信道上传输的是（ ）的通信系统称为模拟通信系统

A、数字信号

B、模拟信号

C、任何信号

D、以上均不对

6、（ ）是指载波的频率受调制信号的控制，而幅度和相位保持不变。

A、二进制频移键控

B、二进制大小键控

C、二进制幅移键控

D、二进制相移键控

7、若载波信号的（ ）随基带信号成比例地变化，称为频率调制。

A、幅度 B、频率

C、大小 D、相位

8、信道是信号传输的通道，其对信号的传输性能直接影响系统的通信质量。从形态上划分，信道主要分成有线信道和（ ）两种。

A、无线信号

B、光纤信道

C、无线通道

D、无线信道

9、模拟调制的基带信号形式为（ ）

- A、脉冲串
- B、模拟信号
- C、正弦波
- D、数字信号

10、()是指高频载波的振幅受基带信号的控制，而频率和相位保持不变。

- A、二进制相移键控
- B、二进制幅移键控
- C、二进制频移键控
- D、二进制大小键控

三、名词解释题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、模拟信号：
- 2、数字信号：
- 3、信息源：
- 4、通信系统：
- 5、基带信号：

四、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

1、二次群帧结构 ITU-T 建议数字复接帧结构分为哪两种结构 ()

- A、异步复接帧结构
- B、同步复接帧结构
- C、复接帧结构
- D、帧结构

2、编码信道分为 () 和 ()

- A、调制信道
- B、有记忆信道
- C、无记忆信道
- D、广义信道

3、以下那个英文代表的不是局域网 ()

- A、WAN B、LAN
- C、JAN D、MAN

4、通信系统的构成由（ ）发送设备、信道、接收设备、（ ）和噪声组成

A、信宿 B、解调器

C、信源 D、调制器

5、不属于码速调整分为（ ）两类。

A、正码速调整

B、负码调整

C、负码速调整

D、正码调整

五、计算画图题（共 30 分）

1、某一数字通信系统传输的是四进制码元，用了 8s 的时间传输了 8000 个码元，试问：该系统的码元速率是多少？信息速率是多少？（5 分）

2、一个四进制数字通信系统，码速率为 1000Baud，连续工作 1 小时后，接收到的错码为 100 个，求该数字通信系统的误码率。（5 分）

3、画出通信系统的一般模型。（5 分）

4、设二进制代码为 1110010100101，以矩形脉冲为例，分别画出相应的单极性、单极性归零、双极性、双极性归零波形。（10 分）

5、已知信息代码为 100000000011，求相应的 AMI 码、HDB3 码。（5 分）